

Probabilidades y Estadística Matemática

Licenciatura en Matemática
Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas
Univesidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Octubre 2026

Práctica 7. Variables aleatorias continuas. Vectores aleatorios continuos.

1 Ejercicios

1. La duración (en meses) de un sistema está dada por una v. a. X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} C x e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- (a) Determinar el valor de C .
(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema dure al menos 5 meses?
(c) Hallar la duración esperada del sistema.
2. Sea X una v.a. continua con función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} \quad \text{con } \lambda > 0$$

Calcular:

- (a) La función de distribución acumulada $F(x)$ y $P(X \leq 2)$.
(b) $E(X)$ y $var(X)$.
3. Juan llega a la parada del colectivo a las 10 en punto, sabiendo que el micro llegará en algún momento uniformemente distribuido entre las 10 y las 10 : 30hs.
- (a) ¿cuál es la probabilidad de que deba esperar más de 10 minutos?
(b) Si a las 10 : 15 el micro aún no ha llegado, ¿cuál es la probabilidad que deba esperar por lo menos 10 minutos más?
4. Una máquina corta alambres de tal manera que la longitud en metros de cada trozo que corta es una v.a. con distribución uniforme en el intervalo $[0, 9m.; 1, 1m.]$. Con cada trozo de alambre cortado se forma una circunferencia. Hallar la función de densidad del área del círculo correspondiente y su esperanza.
5. Sea X un punto elegido al azar del intervalo $(0, 1)$. Calcular la función de densidad del producto de las longitudes de los dos intervalos que determina X . Calcular su esperanza.
6. Se escoge al azar un punto interior a un triángulo equilátero de lado 3. Hallar la probabilidad de que su distancia al vértice más cercano sea mayor que 1. (Recordar que: si la circunferencia tiene radio r y el sector sombreado A tiene un ángulo de abertura α entonces el área del sector sombreado es $\frac{\pi r^2 \alpha}{360}$)
7. Se arroja un dado equilibrado. Si sale menor que 3 se elige un número al azar en $[0, 1]$ y se lo anota en un papel. Si el dado sale mayor o igual que 3 se eligen (independientemente) dos números al azar de $[0, 1]$, se los suma y se escribe el resultado en un papel. Sea Z el número escrito en el papel. Probar que Z es una v.a. continua y:

- (a) Hallar F_Z , f_Z . Calcular $E(Z)$ y $Var(Z)$
- (b) Calcular la probabilidad de que el dado haya salido menor que 3 sabiendo que $Z > 3/4$.
8. Un punto P es elegido aleatoriamente dentro de un círculo de radio 1.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que su distancia al centro O sea menor que d ?
- (b) Sea X = “longitud de la cuerda de la cual P es el punto medio”, mostrar que $P(X > \sqrt{3}) = 1/4$
9. Don Zoilo tiene dos vacas (Aurora y Belinda). La cantidad de leche (en litros) que da Aurora en un día es una variable aleatoria X con distribución exponencial con media 5 litros. Belinda, en cambio, da 5 litros el 20% de las veces y el resto no da nada. Don Zoilo ordeña a Belinda solamente los días en que Aurora da menos de 6 litros.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que Don Zoilo obtenga más de 8 litros en un día?
- (b) Con la leche que obtiene de Aurora, Don Zoilo fabrica manteca. La cantidad de manteca (en kilos) que obtiene con X litros de leche es $W = g(X)$ siendo

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{si } x \leq 8 \\ \frac{1}{7}(x-1)^2 - 5 & \text{si } 8 < x \leq 15 \\ 2x - 7 & 15 < x \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de la cantidad de manteca.

10. Sea $X \sim Un(-1, 1)$. Hallar la función de densidad de Y , para:

- (a) $Y = X^2$
- (b) $Y = \frac{X}{1+X}$

11. Sean X, Y v. a. continuas con función de densidad conjunta dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} C(3y + x) & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- (a) Hallar el valor de C .
- (b) Calcular la densidades marginales de X e Y . ¿Son independientes?
- (c) Calcular $P(Y - X \leq 1/2)$
12. Supongamos que la v. a. bidimensional (X, Y) tiene distribución uniforme en el cuadrado de vértices $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ y $(0, -1)$
- (a) Hallar las funciones de densidad marginales.
- (b) Calcular la $cov(X, Y)$, ¿son independientes?
13. Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 < x \leq y \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- (a) Calcular $P(X > 2 \mid Y < 4)$.
- (b) ¿Son independientes?
14. Supongamos se elige $X \sim Un(0, 1)$ y que dado $X = x$ se elige Y con densidad

$$f_{Y|X}(y, x) = \begin{cases} 1/x & \text{si } 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- (a) Calcular $P(1/4 \leq Y \leq 1/2 \mid X = 1/2)$ y $P(1/4 \leq Y \leq 1/2)$
- (b) Hallar $f_Y(y)$

(c) Calcular $P(1/4 \leq X \leq 3/4 \mid Y = y)$

15. Sean X e Y con densidad $f(x, y) = 8xy$ para $0 < y < x < 1$. Encontrar $E(X \mid Y)$ y $E(Y \mid X)$.

Ejercicios adicionales para practicar

1. Se tiene un rectángulo $ABCD$. La base AB mide 2 y la altura 1. Se elige al azar un punto P del interior del rectángulo. Hallar el valor esperado del ángulo formado por AB y AP .
2. La cantidad de lluvia caída en una región X es una v.a. con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 1/8 & \text{si } 0 \leq x < 4 \\ -1/64 x + 3/16 & \text{si } 4 \leq x \leq 12 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

El rendimiento en toneladas de una parcela es una función, que llamaremos $H(X)$, de la cantidad de lluvia caída:

$$H(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } 0 \leq x \leq 6 \\ x^2 - 33 & \text{si } 6 < x \leq 10 \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

- (a) Hallar la función de distribución de la variable rendimiento.
 - (b) Calcular la $P(H(X) \geq 31)$
 - (c) ¿Es la v.a. $H(X)$ continua? ¿Es discreta?
3. Sean X e Y variables aleatorias independientes con distribución $Un(0, 1)$. Hallar la fdp de:
- (a) $V = X.Y$
 - (b) $W = X/Y$
 - (c) $Z = \max\{X, Y\}$
4. Sea (X, Y) con densidad:
- $$f_{x,y}(x, y) = c(x + y) \left[I_{[0,1]}(x) I_{[0,1]}(y) + I_{[1,2]}(x) I_{[0,(x-1)^2+1]}(y) \right]$$
- Sea $Z = 3X + Y$. Hallar f_z
5. La densidad conjunta de (X, Y) es uniforme en $\{(x, y) : |y| \leq x^2, 0 \leq x \leq 1\}$.
- (a) Calcular $cov(X, Y)$.
 - (b) Son X e Y independientes?.
 - (c) Calcule $P(X + Y > 3/4)$.

Respuestas

- (a) $C = \frac{1}{4}$. (b) $P(X \geq 5) = \frac{7}{2}e^{-5/2} \approx 0,2873$. (c) $E(X) = 4$ meses.
- (a) $F(x) = \frac{1}{2}e^{\lambda x}$ si $x < 0$; $F(x) = 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$. $P(X \leq 2) = 1 - \frac{1}{2}e^{-2\lambda}$. (b) $E(X) = 0$, $var(X) = \frac{2}{\lambda^2}$.
- (a) $\frac{2}{3}$. (b) $\frac{1}{3}$.
- $A = \frac{L^2}{4\pi}$; $f_A(a) = 5\sqrt{\pi/a}$ para $\frac{0,81}{4\pi} \leq a \leq \frac{1,21}{4\pi}$, 0 cc. $E(A) = \frac{301}{1200\pi} \approx 0,0798$ m².
- $W = X(1 - X)$: $f_W(w) = \frac{2}{\sqrt{1-4w}}$ para $0 < w < \frac{1}{4}$. $E(W) = \frac{1}{6}$.
- $1 - \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} \approx 0,5969$.
- (a) $f_Z(z) = \frac{1+2z}{3}$ en $[0, 1]$, $\frac{2(2-z)}{3}$ en $(1, 2]$; $F_Z(z) = \frac{z+z^2}{3}$ en $[0, 1]$, $\frac{-z^2+4z-1}{3}$ en $(1, 2]$. $E(Z) = \frac{5}{6}$, $Var(Z) = \frac{7}{36}$.
(b) $\frac{4}{27} \approx 0,148$.
- (a) d^2 ($0 \leq d \leq 1$). (b) $X = 2\sqrt{1-\rho^2} > \sqrt{3} \iff \rho < \frac{1}{2}$.
- (a) $e^{-8/5} + 0,2(e^{-3/5} - e^{-6/5}) \approx 0,2514$. (b) $f_W(w) = \frac{3}{5}w^2e^{-w^3/5}$ si $0 < w \leq 2$; $\frac{7}{10\sqrt{7(w+5)}}e^{-(1+\sqrt{7(w+5)})/5}$ si $2 < w \leq 23$; $\frac{1}{10}e^{-(w+7)/10}$ si $w > 23$.
- (a) $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$, $0 < y < 1$. (b) $f_Y(y) = \frac{1}{2(1-y)^2}$, $y < \frac{1}{2}$.
- (a) $C = \frac{6}{7}$. (b) $f_X(x) = \frac{3}{7}(3 + 2x - 5x^2)$, $f_Y(y) = 3y^2$ en $[0, 1]$; no son independientes. (c) $\frac{5}{7}$.
- (a) $f_X(x) = 1 - |x|$, $f_Y(y) = 1 - |y|$ en $[-1, 1]$. (b) $cov(X, Y) = 0$; no son independientes.
- (a) $\frac{e^{-2}-3e^{-4}}{1-5e^{-4}} \approx 0,0885$. (b) No.
- (a) $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$. (b) $f_Y(y) = -\ln y$, $0 < y < 1$. (c) $\frac{\ln 3}{-\ln y}$ si $0 < y \leq \frac{1}{4}$; $\frac{\ln(3/(4y))}{-\ln y}$ si $\frac{1}{4} < y < \frac{3}{4}$; 0 si $y \geq \frac{3}{4}$.
- $E(Y | X) = \frac{2X}{3}$, $E(X | Y) = \frac{2(1+Y+Y^2)}{3(1+Y)}$.

Ejercicios adicionales

- $\arctan \frac{1}{2} + \ln 2 - \frac{3}{8} \ln 5 \approx 0,5533$ rad ($\approx 31,7^\circ$).
- (a) $F_H(h) = 0$ si $h < 0$; $\frac{1}{32}$ si $0 \leq h < 3$; $\frac{3}{4} + \frac{12(s-6)-(s^2-36)/2}{64}$ con $s = \sqrt{h+33}$ si $3 \leq h < 67$; 1 si $h \geq 67$.
(b) $\frac{3}{32}$. (c) Ni continua ni discreta: es mixta.
- (a) $f_V(v) = -\ln v$, $0 < v < 1$. (b) $f_W(w) = \frac{1}{2}$ si $0 < w \leq 1$, $\frac{1}{2w^2}$ si $w > 1$. (c) $f_Z(z) = 2z$, $0 < z < 1$.
- $c = \frac{60}{241}$; $f_z(z) = \frac{1}{723} \cdot [40z^2$ en $[0, 1]$; $20(z+1)$ en $(1, 4]$; $40z^2 + 270z - 270 - 90(z+1)\sqrt{4z-7}$ en $(4, 6]$; $630z - 990 - 90(z+1)\sqrt{4z-7}$ en $(6, 8)]$.
- (a) $cov(X, Y) = 0$. (b) No. (c) $\frac{7}{16}$.